

تقرير تدريب عددي متجدد

التاريخ: 2026/9/12، 5:02:16 ص

الوضع: تدريب · الصعوبة: مختلط · عدد الأسئلة: 50

العائلات: عائلات متعددة

متوسط السؤال: 00:00

الزمن: 00:00

غير المجاب: 50

الخطأ: 0

الصحيح: 0

النتيجة: 0%

الأداء حسب العائلة

العائلة	الصحيح	النسبة	متوسط الزمن
العمال والزمن	0/3	0%	00:00
التناسب المباشر	0/3	0%	00:00
النسب المئوية	0/3	0%	00:00
المعدل الوجودي	0/3	0%	00:00
المتتاليات العددية	0/3	0%	00:00
الكسور المتتالية	0/3	0%	00:00
الآلات والإنتاج	0/4	0%	00:00
العدد الذي لا ينتمي	0/3	0%	00:00
الربح والخسارة والأسعار	0/3	0%	00:00
المعدل المشترك	0/3	0%	00:00
المتوسط الحسابي	0/3	0%	00:00
المقارنة والترتيب العلاقتي	0/3	0%	00:00
السرعة والمسافة والزمن	0/4	0%	00:00
النسب وتقسيم الكميات	0/3	0%	00:00
الاستدلال الزمني وأيام الأسبوع	0/3	0%	00:00
مسائل الأعمار	0/3	0%	00:00

الأداء حسب الصعوبة

الصعوبة	الصحيح	النسبة	متوسط الزمن
سهل	0/13	0%	00:00
متوسط	0/29	0%	00:00
صعب	0/8	0%	00:00

يستطيع 8 عمال إنجاز عمل في 18 يومًا. إذا عمل 12 عاملًا بالكفاءة نفسها، فكم يومًا يحتاجون؟

27 يومًا	A
12 يومًا	C
14 يومًا	E
144 يومًا	B
18 يومًا	D
22 يومًا	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 12 — C يومًا

كيف أبدأ؟ حوّل العمل إلى وحدات عامل-يوم.

1. العمل الكامل بوحدة عامل-يوم = $18 \times 8 = 144$.

2. الزمن المطلوب بالأيام = $12 \div 144 = 12$.

الطريقة السريعة: اضرب العمال في الأيام ثم اقسم على العدد الجديد.

تذكّر: إذا ثبت العمل والكفاءة: عدد العمال $\times$ عدد الأيام ثابت.

على خريطة، كل 5 سنتيمترات تمثل 40 كيلومترًا. طول مسار على الخريطة 4 سنتيمترات، ثم أضيف إليه طريق جانبي طوله 3 سنتيمترات على الخريطة. ما المسافة الحقيقية للمسار كاملاً؟

7 كيلومترات	A
32 كيلومترًا	C
56 كيلومترًا	E
8 كيلومترات	B
96 كيلومترًا	D
88 كيلومترًا	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 56 — E كيلومترًا

كيف أبدأ؟ اجمع أطوال الخريطة أولاً ثم طُبّق المقياس.

1. الطول الكلي على الخريطة بالسنتيمترات = $3 + 4 = 7$.

2. ما يمثله السنتيمتر الواحد بالكيلومترات = $40 \div 5 = 8$.

3. المسافة الحقيقية بالكيلومترات = $8 \times 7 = 56$.

الطريقة السريعة: إجمالي السنتيمترات $\times$ كيلومترات لكل سنتيمتر.

تذكّر: وُجِد المسار المطلوب قبل التحويل من الخريطة إلى الواقع.

في مجموعة عددها 100، غاب 40% منهم، ثم غادر 25% من الموجودين بعد ذلك. كم بقي؟

100 A	75 B
35 C	20 D
60 E	45 F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 45 — F

كيف أبدأ؟ طلق المرحلة الأولى ثم احسب المرحلة الثانية من العدد الجديد.

1. الباقي بعد الغياب الأول $= 100 \times (100 - 40) \div 100 = 60$.
2. من غادر بعد ذلك $= 60 \times 25 \div 100 = 15$.
3. المتبقي $= 60 - 15 = 45$.

الطريقة السريعة: احسب الباقي بعد كل مرحلة على حدة.

تذكر: انتبه ل عبارات مثل «من الموجودين» أو «من الباقي».

قطعت سيارة 300 كيلومترًا باستخدام 20 لترًا من الوقود. إذا استمر المعدل نفسه، فكم كيلومترًا تقطع باستخدام 36 لترًا؟

555 كيلومترًا A	840 كيلومترًا B
300 كيلومترًا C	525 كيلومترًا D
1080 كيلومترًا E	540 كيلومترًا F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 540 — F كيلومترًا

كيف أبدأ؟ احسب القيمة لكل وحدة ثم توسع.

1. المسافة لكل لتر $= 300 \div 20 = 15$.
2. المسافة بالكيلومترات $= 15 \times 36 = 540$.

الطريقة السريعة: كم لكل لتر $\times$ عدد اللترات الجديد.

تذكر: معدل الوحدة ثابت ما لم يذكر السؤال تغييره.

ما العدد التالي في المتتالية؟

8, 30, 10, 27, 12, 24, 14, ؟

18 B	22 A
20 D	16 C
27 F	21 E

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 21 — E

كيف أبدأ؟ افصل حدود المواضع الفردية عن الزوجية إذا بدت المتتالية غير منتظمة.

1. نفصل حدود المواضع الفردية: 8, 10, 12, 14، وفروقها $2 = 10 - 8$, $2 = 12 - 10$, $2 = 14 - 12$.
2. ثم حدود المواضع الزوجية: 30, 27, 24، وفروقها $3 = 30 - 27$, $3 = 27 - 24$.
3. الدور التالي للسلسلة الزوجية: $21 = 24 - 3$.

الطريقة السريعة: اقرأ حدود المواضع الزوجية وحدها؛ ستظهر القاعدة فورًا.

تذكر: قد تتداخل سلسلتان بسيطتان داخل متتالية واحدة.

ما قيمة ثلث خمس ثمن العدد 1200؟

10 B	400 A
1200 D	150 C
30 F	20 E

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 10 — B

كيف أبدأ؟ طلق الكسور واحدًا بعد الآخر على الناتج السابق، ولا تستخدم مفهوم «الباقى».

1. الثلث من العدد 1200 هو $400 = 1200 \div 3$.
2. الخمس من العدد 400 هو $80 = 400 \div 5$.
3. الثمن من العدد 80 هو $10 = 80 \div 8$.

الطريقة السريعة: اضرب المقامات: $120 = 8 \times 5 \times 3$ ، ثم $10 = 1200 \div 120$.

تذكر: في الكسور المباشرة المتتابة، كل كسر يؤخذ من الناتج الذي قبله.

تنتج 3 آلات متطابقة في الإنتاجية 432 قطعة خلال 6 ساعات. آلة جديدة تنتج في الساعة أكثر من الآلة القديمة بنسبة 50%. كم قطعة تنتج آلة قديمة واحدة وآلة جديدة واحدة معًا خلال 3 ساعات؟

☐	A 360 قطعة	☐	B 60 قطعة
☐	C 108 قطعة	☒	D 180 قطعة
☐	E 156 قطعة	☐	F 72 قطعة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 180 — D قطعة

كيف أبدأ؟ استخراج معدل الآلة القديمة ثم عدّل معدل الجديدة.

1. معدل الآلة القديمة في الساعة $= 432 \div (6 \times 3) = 24$.
2. معامل السرعة $= 1 + 50 \div 100 = 1.5$.
3. معدل الآلة الجديدة $= 24 \times 1.5 = 36$.
4. المعدل معًا في الساعة $= 24 + 36 = 60$.
5. الإنتاج $= 60 \times 3 = 180$.

الطريقة السريعة: اجمع معدلي الآلتين ثم اضرب في الزمن.

تذكّر: لا تطبق نسبة الزيادة على الإنتاج الكلي إذا كانت آلة واحدة فقط مختلفة.

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

512, 343, 216, 624, 125, 64			
☒	A 125	☐	B 624
☐	C 64	☐	D 343
☐	E 216	☐	F 512

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 624 — B

كيف أبدأ؟ ابحث عن خاصية واحدة تجمع خمسة أعداد وتترك عددًا واحدًا خارجها.

1. $4 \times 4 \times 4 = 64$.
2. $5 \times 5 \times 5 = 125$.
3. $6 \times 6 \times 6 = 216$.
4. $7 \times 7 \times 7 = 343$.
5. $8 \times 8 \times 8 = 512$.

6. 624 لا يحقق الخاصية «مكعب كامل»؛ لذلك هو العدد المختلف.

الطريقة السريعة: اختبر الخاصية «مكعب كامل» على الأعداد حتى تجد الوحيد الذي يفشل.

تذكّر: الأعداد 8 و27 و64 و125 إشارة قوية إلى المكعبات.

اشترى متجر سلعة بـ 160 درهماً وباعها بـ 192 درهماً. ما نسبة الربح من سعر الشراء؟

120% A	15% B
40% C	20% D
32% E	10% F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 20% — D

كيف أبدأ؟ احسب الربح بالدرهم أولاً ثم قارنه بسعر الشراء.

$$1. \text{ الربح بالدرهم } = 192 - 160 = 32.$$

$$2. \text{ نسبة الربح } = 32 \div 160 \times 100 = 20.$$

الطريقة السريعة: الربح ÷ الشراء × 100.

تذكر: في نسبة الربح، المقام هو سعر الشراء إذا نص السؤال على ذلك.

يعمل أ بمعدل 12 وحدة/ساعة وب بمعدل 15 وحدة/ساعة. عملاً معًا 5 ساعات، ثم توقف ب واستمر أ وحده حتى بلغ الإنجاز 207 وحدة. كم ساعة عمل أ وحده؟

7 ساعات A	13.8 ساعة B
12 ساعة C	11 ساعة D
17.25 ساعة E	6 ساعات F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 6 — F ساعات

كيف أبدأ؟ قسّم السؤال إلى فترة مشتركة ثم فترة منفردة.

$$1. \text{ الإنجاز المشترك } = (15 + 12) \times 5 = 135.$$

$$2. \text{ المتبقي } = 207 - 135 = 72.$$

$$3. \text{ زمن أ منفردًا بالساعات } = 72 \div 12 = 6.$$

الطريقة السريعة: اطرح الإنجاز المشترك ثم اقسم المتبقي على معدل أ.

تذكر: كل مرحلة لها معدلها الخاص.

متوسط 4 قيم هو 15، ومتوسط 5 قيم أخرى هو 20. أضيفت بعد ذلك قيمة جديدة مقدارها 40. فما متوسط القيم 10؟

20 A	40 B
21 C	15 D
17.5 E	50 F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 20 — A

كيف أبدأ؟ حوّل كل جزء إلى مجموع قبل الدمج.

1. مجموع المجموعة الأولى $= 15 \times 4 = 60$.
2. مجموع المجموعة الثانية $= 20 \times 5 = 100$.
3. المجموع بعد إضافة القيمة الجديدة $= 40 + 100 + 60 = 200$.
4. المتوسط $= 200 \div 10 = 20$.

الطريقة السريعة: اجمع كل المجاميع أولاً ثم اقسم مرة واحدة في النهاية.

تذكّر: في المسائل المركبة، تابع المجموع وعدد القيم في كل مرحلة.

حمد أسرع من راشد. راشد أسرع من فهد. سالم أسرع من علي. علي أسرع من ريم. أي عبارة مؤكدة؟

راشد أسرع من سالم A	B علي أسرع من فهد
C فهد أسرع من سالم	D حمد أسرع من علي
E فهد أسرع من راشد	F سالم أسرع من راشد

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: F — سالم أسرع من راشد

كيف أبدأ؟ ابحث عن عبارة يمكن إثباتها بسلسلة واضحة.

1. نتتبع مسارًا من سالم إلى راشد عبر العلاقات المعطاة.
2. هذا المسار قائم في كل ترتيب متوافق مع الجمل، إذن العبارة مؤكدة.
3. بقية العبارات إما تخالف علاقة منصوصة أو تحتاج افتراضًا غير موجود.

الطريقة السريعة: اتبع أقصر سلسلة تثبت العبارة.

تذكّر: لا تفترض علاقة لم يثبتها النص.

سارت سيارة بسرعة 90 كم/ساعة لمدة 1.5 ساعة. ما المسافة التي قطعتها؟

60 كيلومترًا	A
90 كيلومترًا	C
135 كيلومترًا	E
270 كيلومترًا	B
67.5 كيلومترًا	D
91.5 كيلومترًا	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 135 — E كيلومترًا

كيف أبدأ؟ استخدم العلاقة: المسافة = السرعة × الزمن.

1. المسافة = السرعة × الزمن.

2. المسافة بالكيلومترات = $1.5 \times 90 = 135$.

الطريقة السريعة: اضرب السرعة في الزمن.

تذكّر: المسافة تزداد مباشرة مع السرعة والزمن.

النسبة بين أ : ب = 5 : 3. أضيفت 6 وحدات إلى ب فأصبحت النسبة أ : ب = 5 : 6. فما مجموع أ + ب قبل الإضافة؟

8	A
22	C
4	E
16	B
12	D
24	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 16 — B

كيف أبدأ؟ ثبت الطرف الذي لم يتغير، ثم اكتب معادلة النسبة بعد الإضافة.

1. نضع أ = 5 و ب = 3، حيث ك قيمة الجزء.

2. بعد الإضافة تصبح ب = 3 + 6، والنسبة أ : ب = 5 : 6.

3. بالضرب التبادلي: $5 \times 6 = 5 \times (3 + 6)$.

4. نحسب المعاملات: $30 = 5 \times 6$ و $15 = 3 \times 5$ و $30 = 6 \times 5$; فتصبح المعادلة $30 = 15 + 15$.

5. بطرح الحدين المتشابهين: $30 = 15 - 15$ ، إذن $15 = 30$.

6. ك = $30 \div 15 = 2$.

7. المجموع قبل الإضافة = $5 \times 2 + 3 \times 2 = 16$.

الطريقة السريعة: اكتب الطرفين بدلالة ك ثم حل معادلة الضرب التبادلي.

تذكّر: في تغير النسبة، ميّز بوضوح بين القيم الأصلية والقيم بعد التغير.

اليوم الذي يأتي بعد 4 أيام من غد هو الأربعاء. فما اليوم الحالي؟

A السبت	B الأحد
C الجمعة	D الاثنين
E الثلاثاء	F الأربعاء

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: C — الجمعة

كيف أبدأ؟ حوّل العبارة المركبة إلى إزاحة واحدة من اليوم الحالي.

1. «غد» إزاحة قدرها 1، ثم 4 أيام إضافية.
 2. الإزاحة الصافية $5 = 4 + 1$.
 3. نرجع 5 أيام من الأربعاء فنصل إلى الجمعة.
- الطريقة السريعة: ارجع 5 أيام من اليوم المذكور.
تذكّر: غد تساوي +1، فاجمعها مع بقية الأيام قبل التحرك.

عمر الأب يساوي أربعة أمثال عمر ابنه، والفرق بين عمريهما 42 سنة. كم عمر الابن؟

A 14 سنة	B 56 سنة
C 46 سنة	D 42 سنة
E 168 سنة	F 18 سنة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 14 — A سنة

كيف أبدأ؟ حوّل المضاعف إلى أجزاء.

1. عمر الابن جزء واحد، وعمر الأب 4 أجزاء.
 2. الفرق بالأجزاء $3 = 1 - 4$.
 3. الجزء الواحد $14 = 3 \div 42$.
- الطريقة السريعة: اقسم الفرق على 3.
تذكّر: الفرق بين عمر الأب وعمر الابن يساوي 3 أجزاء.

تحتاج وصفة إلى 3 أكواب من الدقيق لصنع 15 قطعة. كم قطعة نصنع من 6 أكواب بالمعدل نفسه؟

A 30 قطعة	B 18 قطعة
C 60 قطعة	D 7.5 قطعة
E قطعتان	F 45 قطعة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 30 — A قطعة

كيف أبدأ؟ احسب كم مرة كبرت كمية الدقيق.

1. عامل التكبير $2 = 3 \div 6$.
 2. عدد القطع $30 = 2 \times 15$.
- الطريقة السريعة: $15 \times (3 \div 6)$.
تذكّر: في التناسب المباشر، الكمية المقابلة تتغير بعامل التكبير نفسه.

تنتج كل آلة من 5 آلات 25 قطعة/ساعة. عملت الآلات كلها 3 ساعات، ثم توقفت آلتان وعملت البقية 4 ساعات إضافية. كم قطعة أنتجت؟

☐	A 375 قطعة	☐	B 575 قطعة
☐	C 300 قطعة	☒	D 675 قطعة
☐	E 525 قطعة	☐	F 875 قطعة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 675 — D قطعة

كيف أبدأ؟ قسّم الزمن إلى مرحلتين قبل وبعد التوقف.

1. إنتاج المرحلة الأولى $= 3 \times 25 \times 5 = 375$.
2. عدد الآلات العاملة بعد التوقف $= 5 - 2 = 3$.
3. إنتاج المرحلة الثانية $= 3 \times 25 \times 4 = 300$.
4. الإجمالي $= 375 + 300 = 675$.

الطريقة السريعة: إنتاج المرحلة الأولى + إنتاج المرحلة الثانية.
تذكّر: عندما يتغير عدد الآلات، احسب كل فترة منفصلة.

ما العدد التالي في المتتالية؟

15, 17, 21, 27, 35, ؟			
☐	A 46	☐	B 37
☐	C 70	☐	D 43
☒	E 45	☐	F 47

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 45 — E

كيف أبدأ؟ احسب الفروق أولاً، ثم ابحث عن نمط داخل الفروق نفسها.

1. نحسب الفروق: $17 - 15 = 2$, $21 - 17 = 4$, $27 - 21 = 6$, $35 - 27 = 8$.
2. كل فرق يزيد عن سابقه بمقدار 2، فالفرق التالي $= 8 + 2 = 10$.
3. الحد التالي $= 35 + 10 = 45$.

الطريقة السريعة: الفروق تزيد 2 كل مرة؛ خذ الفرق التالي فقط.
تذكّر: قد يكون النمط في الفروق وليس في الحدود مباشرة.

سارت سيارة ساعتين بسرعة 70 كم/ساعة، ثم 3 ساعات بسرعة 90 كم/ساعة. ما متوسط سرعتها في الرحلة كلها؟

A 77 كم/ساعة	B 41 كم/ساعة
C 70 كم/ساعة	D 72 كم/ساعة
E 82 كم/ساعة	F 80 كم/ساعة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 82 — E كم/ساعة

كيف أبدأ؟ متوسط السرعة = المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي.

- المسافة الأولى = $2 \times 70 = 140$.
- المسافة الثانية = $3 \times 90 = 270$.
- المسافة الكلية = $140 + 270 = 410$.
- الزمن الكلي = $2 + 3 = 5$.
- متوسط السرعة = $410 \div 5 = 82$.

الطريقة السريعة: اجمع المسافات، اجمع الأزمنة، ثم اقسم.
تذكّر: لا تأخذ متوسط السرعتين حسابيًا إذا اختلف الزمن.

إذا كان بعد غد هو الأربعاء، فما اليوم الذي كان قبل 4 أيام من اليوم؟

A الخميس	B الجمعة
C السبت	D الأحد
E الأربعاء	F الاثنين

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: A — الخميس

كيف أبدأ؟ ثبت اليوم الحالي أولًا ثم نَقِّد الإزاحة الثانية.

- من «بعد غد = الأربعاء» نرجع يومين فنحدد اليوم الحالي: الاثنين.
- ثم نرجع 4 أيام من الاثنين فنصل إلى الخميس.
- الإزاحة الكلية من اليوم المطلوب إلى اليوم المذكور = $2 + 4 = 6$.

الطريقة السريعة: بعد غد ← اليوم الحالي، ثم ارجع العدد المطلوب.
تذكّر: لا تخلط بين الإزاحتين؛ نَقِّد كل واحدة على حدة.

نصف ثلث خُمس عدد يساوي 15. فما العدد؟

90	A
420	C
0.5	E
45	B
225	D
450	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 450 — F

كيف أبدأ؟ اعكس العمليات: ما قُسم عليه يُضرب فيه عند الرجوع.

- أخذ نصف ثلث خُمس يعني القسمة على 2 ثم على 3 ثم على 5.
- حاصل ضرب المقامات $2 \times 3 \times 5 = 30$.
- إذن العدد $30 \div 15 = 2$ ، ومنه العدد $30 \times 15 = 450$.

الطريقة السريعة: $450 = 30 \times 15$.

تذكّر: الرجوع من الناتج إلى العدد الأصلي يعني الضرب في حاصل ضرب المقامات.

متوسط 7 قيم هو 24. أضيفت قيمتان متوسطهما 33. فما متوسط القيم 9؟

28.5	A
25	C
26	E
27	B
33	D
24	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 26 — E

كيف أبدأ؟ حوّل متوسط كل مجموعة إلى مجموع.

- مجموع القيم الأصلية $24 \times 7 = 168$.
- مجموع القيمتين الجديدتين $2 \times 33 = 66$.
- المجموع الجديد $168 + 66 = 234$.
- المتوسط الجديد $234 \div 9 = 26$.

الطريقة السريعة: اجمع مجموع المجموعتين ثم اقسم على العدد الكلي.

تذكّر: متوسط القيمتين لا يُضاف مباشرة إلى المتوسط القديم.

ليان أسرع من ريم. سارة أسرع من ماجد. ليان أسرع من ريم. ليان أسرع من هند. سارة أسرع من هند. ريم أسرع من راشد. أي عبارة يجب أن تكون صحيحة مهما كان ترتيب هند وماجد؟

A ليان أسرع من راشد	B ماجد أسرع من ريم
C راشد أسرع من ماجد	D سارة أسرع من ليان
E هند أسرع من سارة	F راشد أسرع من ريم

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: A — ليان أسرع من راشد

كيف أبدأ؟ مَيِّز بين العلاقات المضمونة والعلاقات غير المحسومة داخل الفروع.

- ترتيب هند وماجد غير محسوم، فلا يصح بناء أي استنتاج عليه.
 - لكن يوجد مسار مؤكد من ليان إلى راشد لا يمر بهذا الزوج.
 - هذا المسار قائم في كل ترتيب متوافق مع الجمل، إذن العبارة مضمونة.
- الطريقة السريعة:** ابحث عن علاقة لها مسار مؤكد بغض النظر عن ترتيب الفرعين.
تذكر: وجود فرعين لا يمنع وجود استنتاجات يقينية عبر القمة والقاع.

تنجز آلة 600 وحدة خلال 10 دقائق. ارتفع معدلها في الدقيقة بعد تطوير بنسبة 25%. كم دقيقة تحتاج بالمعدل الجديد لإنجاز 600 وحدة؟

A 75 دقيقة	B 6 دقائق
C 4 دقائق	D 10 دقائق
E 12.5 دقيقة	F 8 دقائق

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: F — 8 دقائق

كيف أبدأ؟ استخراج المعدل، عدّله، ثم استخدم الهدف الجديد.

- المعدل الأصلي في الدقيقة $= 10 \div 600 = 0.001667$.
- معامل التطوير $= 1 + 25 \div 100 = 1.25$.
- المعدل الجديد في الدقيقة $= 0.001667 \times 1.25 = 0.002083$.
- الزمن المطلوب بالدقائق $= 600 \div 0.002083 = 8$.

الطريقة السريعة: الهدف $\div$ المعدل الجديد.
تذكر: إذا زاد المعدل، الزمن المطلوب لهدف ثابت ينخفض.

النسبة أ : ب = 5 : 9. إذا كانت أ = 30، فما قيمة ب؟

39 A	6 B
53 C	48 D
54 E	24 F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 54 — E

كيف أبدأ؟ استخرج قيمة الجزء الواحد من الطرف المعلوم.

1. أ تمثل 5 من أجزاء النسبة وقيمتها 30.

2. قيمة الجزء الواحد $= 30 \div 5 = 6$.

3. ب $= 6 \times 9 = 54$.

الطريقة السريعة: استخرج قيمة الجزء ثم اضرب في أجزاء الطرف المطلوب.

تذكر: إذا عرفت قيمة أحد طرفي النسبة، اقسمها على عدد أجزائه أولاً.

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

24, 35, 75, 48, 63, 15	
63 A	75 B
48 C	35 D
15 E	24 F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 75 — B

كيف أبدأ؟ ابحث عن خاصية واحدة تجمع خمسة أعداد وتترك عدداً واحداً خارجها.

1. $4 \times 4 = 16 = 1 + 15$.

2. $5 \times 5 = 25 = 1 + 24$.

3. $6 \times 6 = 36 = 1 + 35$.

4. $7 \times 7 = 49 = 1 + 48$.

5. $8 \times 8 = 64 = 1 + 63$.

6. 75 لا يحقق الخاصية «مربع كامل ناقص 1»؛ لذلك هو العدد المختلف.

الطريقة السريعة: اختبر الخاصية «مربع كامل ناقص 1» على الأعداد حتى تجد الوحيد الذي يفشل.

تذكر: قد تكون الخاصية «قريباً من مربع» لا مربعاً كاملاً نفسه.

ينجز العامل أ 15 وحدة/ساعة، والعامل ب 8 وحدة/ساعة. عمل أ وحده 4 ساعات، ثم عملاً معًا حتى بلغ الإنجاز 129 وحدة. كم ساعة عملاً معًا؟

A 3 ساعات	B 8.6 ساعة
C 4 ساعات	D 8 ساعات
E 6 ساعات	F 4.6 ساعة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 3 — A ساعات

كيف أبدأ؟ احسب ما أنجز في المرحلة المنفردة أولاً.

1. إنجاز أ منفردًا $15 \times 4 = 60$.
2. المتبقي $129 - 60 = 69$.
3. المعدل المشترك في الساعة $8 + 15 = 23$.
4. الزمن المشترك بالساعات $69 \div 23 = 3$.

الطريقة السريعة: المتبقي ÷ المعدل المشترك.
تذكر: لا تستخدم المعدل المشترك على كامل الهدف إذا كان أحدهما بدأ وحده.

ثمن 5 وحدات هو 25 درهماً. إذا ارتفع سعر الوحدة بنسبة 10%، فما ثمن 15 وحدة بعد الزيادة؟

A 107.5 درهماً	B 5.5 درهماً
C 75 درهماً	D 82.5 درهماً
E 27.5 درهماً	F 225 درهماً

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 82.5 — D درهماً

كيف أبدأ؟ احسب سعر الوحدة أولاً، ثم عدّله بالنسبة المطلوبة.

1. سعر الوحدة الأصلي $5 \div 5 = 5$.
2. معامل الزيادة $1 + 10 \div 100 = 1.1$.
3. السعر الجديد للوحدة $5 \times 1.1 = 5.5$.
4. ثمن 15 وحدة $5.5 \times 15 = 82.5$.

الطريقة السريعة: سعر الوحدة – الزيادة – الكمية المطلوبة.
تذكر: إذا تغير سعر الوحدة، عدّل الوحدة قبل التوسع إلى كمية جديدة.

يستطيع 10 عمال إنجاز عمل في 15 يومًا. بعد 4 أيام غادر عاملان، ثم ارتفعت كفاءة كل عامل باقى بنسبة 25%. كم يومًا إضافيًا يحتاجون لإكمال العمل؟

13 يومًا	A
8.8 يومًا	B
11 يومًا	C
13.75 يومًا	D
10 أيام	E
9 أيام	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 11 — C يومًا

كيف أبدأ؟ افصل أثر عدد العمال عن أثر الكفاءة، ثم اجمعهما في معدل مكافئ.

- العمل الكامل بوحدة عامل-يوم = $150 = 15 \times 10$.
- المنجز = $40 = 4 \times 10$.
- المتبقي = $110 = 150 - 40$.
- عدد الباقين = $8 = 10 - 2$.
- معامل الكفاءة = $1.25 = 100 \div 25 + 1$.
- المعدل اليومي المكافئ = $10 = 1.25 \times 8$.
- الأيام الإضافية = $11 = 110 \div 10$.

الطريقة السريعة: المتبقي ÷ (العمال الباقون × معامل الكفاءة).

تذكر: إذا تغير العدد والكفاءة معًا، استخدم معدل عمل مكافئ لا عدد العمال وحده.

عمر سالم الآن ضعف عمر أخيه. بعد سنتين سيكون مجموع عمريهما 31 سنة. كم عمر سالم الآن؟

20 سنة	A
9 سنوات	B
27 سنة	C
18 سنة	D
11 سنة	E
16 سنة	F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 18 — D سنة

كيف أبدأ؟ ارجع إلى المجموع الحالي ثم استخدم النسبة الحالية.

- المجموع الآن = $27 = 2 \times 2 - 31$.
- مجموع أجزاء النسبة = $3 = 1 + 2$.
- قيمة الجزء الواحد = $9 = 3 \div 27$.
- عمر سالم = $18 = 9 \times 2$.

الطريقة السريعة: المجموع الحالي تم تقسيمه إلى 3 أجزاء.

تذكر: إذا كانت النسبة الآن، طبقها بعد إرجاع المجموع إلى الآن.

اشترى متجر سلعة بـ160 درهماً وباعها بـ128 درهماً. ما نسبة الخسارة من سعر الشراء؟

25% A	80% B
11.1% C	20% D
32% E	40% F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 20% — D

كيف أبدأ؟ احسب مقدار الخسارة أولاً.

1. الخسارة بالدرهم = $128 - 160 = 32$.

2. نسبة الخسارة = $32 \div 160 \times 100 = 20$.

الطريقة السريعة: الخسارة ÷ الشراء $\times 100$.

تذكر: استخدم سعر الشراء كأساس للنسبة عندما يطلب السؤال ذلك.

قطعت سيارة 100 كيلومترًا بسرعة 40 كم/ساعة. كم ساعة استغرقت؟

0.4 ساعة A	3.5 ساعة B
2.5 ساعة C	5 ساعات D
3 ساعات E	4.5 ساعة F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 2.5 — C ساعة

كيف أبدأ؟ استخدم العلاقة: الزمن = المسافة ÷ السرعة.

1. الزمن = المسافة ÷ السرعة.

2. الزمن بالساعات = $100 \div 40 = 2.5$.

الطريقة السريعة: اقسم المسافة على السرعة مباشرة.

تذكر: تأكد أن وحدات المسافة والسرعة متوافقة.

سارة أكبر من مريم بـ8 سنوات. بعد 6 سنوات سيكون مجموع عمريهما 44 سنة. كم عمر سارة الآن؟

22 سنة A	20 سنة B
12 سنة C	8 سنوات D
18 سنة E	14 سنة F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 20 — B سنة

كيف أبدأ؟ ارجع أولاً من المجموع المستقبلي إلى المجموع الحالي.

1. بعد 6 سنوات يزيد مجموع العمرين بمقدار $6 \times 2 = 12$.

2. المجموع الآن = $44 - 12 = 32$.

3. عمر الأكبر = $(8 + 32) \div 2 = 20$.

الطريقة السريعة: اطرح 12 من المجموع ثم استخدم قاعدة المجموع والفرق.

تذكر: فرق العمر ثابت، لكن مجموع العمرين يزيد سنتين كل سنة زمنية.

يستطيع 10 عمال إنجاز عمل في 20 يومًا. عمل الجميع 5 أيام، ثم غادر 4 عمال وعمل الباقون 3 أيام إضافية. كم يومًا آخر يحتاج العمال الباقون لإكمال العمل؟

12 يومًا A	B 22 يومًا
C 13.2 يومًا	D 25 يومًا
E 132 يومًا	F 20 يومًا

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 22 — B يومًا

كيف أبدأ؟ قسّم العمل إلى مراحل واحسب منجز كل مرحلة.

1. العمل الكامل بوحدة عامل-يوم $= 10 \times 20 = 200$.
2. إنجاز المرحلة الأولى $= 10 \times 5 = 50$.
3. عدد الباقين $= 10 - 4 = 6$.
4. إنجاز المرحلة الثانية $= 6 \times 3 = 18$.
5. المتبقي $= 200 - 50 - 18 = 132$.
6. الأيام الإضافية $= 132 \div 6 = 22$.

الطريقة السريعة: اجمع المنجز في المرحلتين ثم اطرح من العمل الكامل.

تذكّر: في مسائل المراحل، لا تختصر قبل حساب ما تم في كل فترة.

ينجز العامل أ 8 وحدة/ساعة، وينجز العامل ب 12 وحدة/ساعة. إذا عملا معًا 3 ساعات، فكم وحدة ينجزان؟

40 وحدة A	B 60 وحدة
C 36 وحدة	D 20 وحدة
E 12 وحدة	F 24 وحدة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 60 — B وحدة

كيف أبدأ؟ اجمع المعدلين لأنهما يعملان في الوقت نفسه.

1. المعدل المشترك في الساعة $= 8 + 12 = 20$.
2. الإنجاز الكلي $= 20 \times 3 = 60$.

الطريقة السريعة: (معدل أ + معدل ب) $\times$ الزمن.

تذكّر: تأكد أن المعدلين بنفس الوحدة الزمنية قبل جمعهما.

راشد أسرع من فهد. سارة أسرع من راشد. هند أسرع من بدر. بدر أسرع من فهد. نورة أسرع من هند. نورة أسرع من سارة. كم شخصًا نعرف يقينًا أنهم أسرع من راشد؟

A لا أحد	B شخص واحد
C لا يمكن تحديده	D خمسة أشخاص
E أربعة أشخاص	F شخصان

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: F — شخصان

كيف أبدأ؟ ابن كل المسارات التي تنتهي بالشخص المطلوب ثم عدّ من فوقه.

1. نبني كل المسارات التي تنتهي عند راشد.
2. نستخدم الاستنتاج الانتقالي: إذا كان أ أسرع من ب وب أسرع من ج، فأ أسرع من ج.
3. المؤكد تفوقهم على راشد هم: نورة، سارة؛ إذن الإجابة شخصان.

الطريقة السريعة: عدّ كل من يمكن إثبات أنه أعلى من الهدف.

تذكّر: استخدم الاستنتاج الانتقالي، ولا تعدّ إلا من له مسار مؤكد.

يكتب شخص 1000 كلمة خلال 40 دقيقة بمعدل ثابت. كم دقيقة يحتاج لكتابة 1875 كلمة؟

A 65 دقيقة	B 25 دقيقة
C 75 دقيقة	D 35 دقيقة
E 40 دقيقة	F 115 دقيقة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: C — 75 دقيقة

كيف أبدأ؟ احسب معدل الوحدة ثم اقسم الكمية الجديدة عليه.

1. عدد الكلمات في الدقيقة الواحدة $= 1000 \div 40 = 25$.
2. الزمن المطلوب بالدقائق $= 1875 \div 25 = 75$.

الطريقة السريعة: الهدف ÷ المعدل.

تذكّر: عند ثبات المعدل: الزمن = الكمية ÷ المعدل.

اشترى متجر سلعة بـ200 درهماً وباعها بـ220 درهماً. ما نسبة الربح من سعر الشراء؟

4.8% A	10% B
9.1% C	20% D
5% E	110% F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 10% — B

كيف أبدأ؟ احسب الربح بالدرهم أولاً ثم قارنه بسعر الشراء.

1. الربح بالدرهم $= 220 - 200 = 20$.

2. نسبة الربح $= 20 \div 200 \times 100 = 10$.

الطريقة السريعة: الربح $\div$ الشراء $\times 100$.

تذكّر: في نسبة الربح، المقام هو سعر الشراء إذا نص السؤال على ذلك.

أي عدد لا ينتمي إلى المجموعة الآتية؟

20, 56, 12, 16, 30, 42	
12 A	56 B
20 C	30 D
42 E	16 F

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 16 — F

كيف أبدأ؟ ابحث عن خاصية واحدة تجمع خمسة أعداد وتترك عدداً واحداً خارجها.

1. $12 = 3 \times 4$.

2. $20 = 4 \times 5$.

3. $30 = 5 \times 6$.

4. $42 = 6 \times 7$.

5. $56 = 7 \times 8$.

6. 16 لا يحقق الخاصية «حاصل ضرب عددين صحيحين متتاليين»؛ لذلك هو العدد المختلف.

الطريقة السريعة: اختبر الخاصية «حاصل ضرب عددين صحيحين متتاليين» على الأعداد حتى تجد الوحيد الذي يفشل.

تذكّر: ابحث عن بنية واحدة واضحة تجمع خمسة أعداد، مثل حاصل ضرب عددين متتاليين.

خُمس ثلث ربع العدد 1920 ثم كسُر منه يساوي 4. فما الكسر المجهول؟

A الشدس	B النصف
C الربع	D الخُمس
E الثُمن	F الثلث

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: E — الثُمن

كيف أبدأ؟ طَلِّق الكسور المعلومة أولاً، ثم قارن الناتج بالقيمة النهائية.

- 1. حاصل ضرب مقامات الكسور المعلومة $= 4 \times 3 \times 5 = 60$.
- 2. خُمس ثلث ربع من العدد 1920 هو $32 = 60 \div 1920$.
- 3. بقي أن تنتقل من 32 إلى 4.
- 4. $32 \div 4 = 8$ ، إذن الكسر المجهول هو الثُمن.

الطريقة السريعة: $8 = 4 \div 32$.

تذكُر: الكسر المجهول هو نسبة الناتج قبله إلى الناتج بعده.

النسبة بين أ : ب = 5 : 2. إذا كان مجموعهما 77، فما قيمة أ؟

A 55	B 38.5
C 15.4	D 22
E 10	F 44

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: A — 55

كيف أبدأ؟ احسب مجموع أجزاء النسبة ثم قيمة الجزء الواحد.

- 1. مجموع أجزاء النسبة $= 2 + 5 = 7$.
- 2. قيمة الجزء الواحد $= 77 \div 7 = 11$.
- 3. $55 = 11 \times 5$.

الطريقة السريعة: المجموع ÷ مجموع الأجزاء، ثم اضرب في أجزاء الطرف المطلوب.

تذكُر: في تقسيم المجموع، قيمة الجزء = المجموع ÷ مجموع أجزاء النسبة.

كانت قيمة 400. زادت بنسبة 20%، ثم انخفضت القيمة الجديدة بنسبة 10%. ما نسبة التغير النهائية مقارنة بالأصل؟

A زيادة 9%	B زيادة 10%
C زيادة 30%	D زيادة 8%
E زيادة 16%	F زيادة 20%

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: D — زيادة 8%

كيف أبدأ؟ طِّبق كل نسبة على القيمة الموجودة في تلك اللحظة.

- القيمة بعد التغير الأول $= 400 \times (100 + 20) \div 100 = 480$.
- القيمة بعد التغير الثاني $= 480 \times (100 - 10) \div 100 = 432$.
- الفرق عن الأصل $= 432 - 400 = 32$.
- نسبة التغير $= 32 \div 400 \times 100 = 8$.

الطريقة السريعة: استخدم معاملي التغير: 1.2×0.9 .

تذكّر: النسب المتتالية لا تُجمع ولا تُطرح مباشرة.

تحتاج 6 وحدات إلى 30 كيلوجرامًا من مادة. نريد تجهيز 10 وحدات، مع إضافة احتياط بنسبة 20% فوق الكمية المحسوبة. كم كيلوجرامًا نحتاج؟

A 5 كيلوجرامات	B 30 كيلوجرامًا
C 60 كيلوجرامًا	D 40 كيلوجرامًا
E 50 كيلوجرامًا	F 36 كيلوجرامًا

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: C — 60 كيلوجرامًا

كيف أبدأ؟ حل التناسب أولاً ثم طِّبق الزيادة الإضافية.

- المادة لكل وحدة بالكيلوجرامات $= 30 \div 6 = 5$.
- الكمية قبل الاحتياط $= 5 \times 10 = 50$.
- معامل الاحتياط $= 1 + 20 \div 100 = 1.2$.
- الكمية النهائية $= 50 \times 1.2 = 60$.

الطريقة السريعة: قيمة الوحدة – الكمية الجديدة – معامل الاحتياط.

تذكّر: لا تطبق الاحتياط على الكمية الأصلية إذا كان عدد الوحدات قد تغير.

ما العدد المفقود في المتتالية؟

؟، 9، 17، 33، 3	
66 B	5 A
21 D	49 C
7 F	35 E

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 5 — A

كيف أبدأ؟ احسب الفروق ولاحظ هل تتضاعف.

1. الفروق بين الحدود تتضاعف، وأول فرق $= 2$.
2. الفرق الذي يسبق الحد المفقود $= 2 = 2$.
3. الحد المفقود $= 2 + 3 = 5$.

الطريقة السريعة: ضاعف آخر فرق فقط، لا الحد الأخير.

تذكّر: عندما تتضاعف الفروق، أضف الفرق المضاعف إلى الحد الأخير.

إذا كان بعد غد هو الأحد، فما اليوم الذي كان قبل 3 أيام من اليوم؟

الاثنين B	A الخميس
D السبت	C الثلاثاء
F الجمعة	E الأربعاء

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: C — الثلاثاء

كيف أبدأ؟ ثبّت اليوم الحالي أولاً ثم نَقِّد الإزاحة الثانية.

1. من «بعد غد = الأحد» نرجع يومين فنحدد اليوم الحالي: الجمعة.
2. ثم نرجع 3 أيام من الجمعة فنصل إلى الثلاثاء.
3. الإزاحة الكلية من اليوم المطلوب إلى اليوم المذكور $= 3 + 2 = 5$.

الطريقة السريعة: بعد غد ← اليوم الحالي، ثم ارجع العدد المطلوب.

تذكّر: لا تخلط بين الإزاحتين؛ نَقِّد كل واحدة على حدة.

تعمل 5 آلات بمعدل 20 قطعة/ساعة لكل آلة. طُورت آلة واحدة منها فزادت إنتاجيتها بنسبة 25% وبقيت البقية كما هي. كم قطعة تنتج المجموعة خلال 4 ساعات؟

☐	A 400 قطعة	☐	B 340 قطعة
☐	C 105 قطعة	☒	D 420 قطعة
☐	E 320 قطعة	☐	F 100 قطعة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: D — 420 قطعة

كيف أبدأ؟ افصل الآلات المطورة عن غير المطورة.

1. معامل التطوير $= 1 + 25 \div 100 = 1.25$.
2. معدل الآلة المطورة $= 1.25 \times 20 = 25$.
3. المعدل الكلي في الساعة $= 1 \times 25 + (5 - 1) \times 20 = 105$.
4. الإنتاج الكلي $= 4 \times 105 = 420$.

الطريقة السريعة: احسب معدل كل مجموعة ثم اجمع.
تذكّر: زيادة الإنتاجية لجزء من الآلات لا تطبق على المجموعة كلها.

متوسط 7 قيم هو 16. أضيفت قيمتان متوسطهما 25. فما متوسط القيم 9؟

☐	A 17	☐	B 19
☐	C 18	☐	D 16
☐	E 20.5	☐	F 25

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: C — 18

كيف أبدأ؟ حوّل متوسط كل مجموعة إلى مجموع.

1. مجموع القيم الأصلية $= 7 \times 16 = 112$.
2. مجموع القيمتين الجديدتين $= 2 \times 25 = 50$.
3. المجموع الجديد $= 112 + 50 = 162$.
4. المتوسط الجديد $= 162 \div 9 = 18$.

الطريقة السريعة: اجمع مجموع المجموعتين ثم اقسم على العدد الكلي.
تذكّر: متوسط القيمتين لا يُضاف مباشرة إلى المتوسط القديم.

سارت سيارة بسرعة 90 كم/ساعة لمدة 2.5 ساعة. ما المسافة التي قطعتها؟

☐ A 92.5 كيلومترًا	☐ B 36 كيلومترًا
☐ C 112.5 كيلومترًا	☐ D 180 كيلومترًا
☒ E 225 كيلومترًا	☐ F 450 كيلومترًا

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 225 — E كيلومترًا

كيف أبدأ؟ استخدم العلاقة: المسافة = السرعة × الزمن.

1. المسافة = السرعة × الزمن.

2. المسافة بالكيلومترات = $2.5 \times 90 = 225$.

الطريقة السريعة: اضرب السرعة في الزمن.

تذكر: المسافة تزداد مباشرة مع السرعة والزمن.

تنتج 6 آلات متطابقة في الإنتاجية 300 قطعة خلال 5 ساعات. كم آلة نحتاج لإنتاج 480 قطعة خلال 4 ساعات؟

☐ A 13 آلة	☐ B 18 آلة
☒ C 12 آلة	☐ D 48 آلة
☐ E 14 آلة	☐ F 24 آلة

إجابتك: لم تجب
الإجابة الصحيحة: 12 — C آلة

كيف أبدأ؟ احسب معدل آلة واحدة أولاً.

1. إنتاج الآلة الواحدة في الساعة = $300 \div (5 \times 6) = 10$.

2. إنتاج الآلة الواحدة في المدة المطلوبة = $4 \times 10 = 40$.

3. عدد الآلات = $480 \div 40 = 12$.

الطريقة السريعة: معدل الوحدة ثم اقسّم الهدف على إنتاج الوحدة.

تذكر: عدد الآلات = الإنتاج المطلوب ÷ إنتاج آلة واحدة خلال الزمن المتاح.